Лекция

13.09.2025

Та же лемма 1.2.1

$A_1, \dots, A_n \in S: A_i \subset A, \; A_i \cap A_j = \emptyset$

$A = \bigsqcup\limits_{i=1}^{m} A_i, \; \exists A_i \in S, \; i \in \overline{n+1, m}$

или

$A, B \in S \quad \exists C_i \in S \quad C_i \cap C_j = \emptyset \quad A \setminus B = \bigsqcup\limits_{i=1}^{n} C_i$ (более слабое утверждение)

Док-во:

1) $A, A_1 \in S, \; A_1 \subset A$

$A \setminus A_1 = \bigsqcup\limits_{i=1}^{n} C_i, \; C_i \in S \quad C_i \cap C_j = \emptyset \implies A = A_1 \sqcup \left(\bigsqcup\limits_{i=1}^{n} C_i\right)$

2) Пусть $A = \left(\bigsqcup\limits_{i=1}^{n} A_i\right) \sqcup \left(\bigsqcup\limits_{j=n+1}^{m} B_j\right)$

3) $n+1$ т.е. $A = \left(\bigsqcup\limits_{i=1}^{n+1} A_i\right) \sqcup \left(\bigsqcup\limits_{j=n+2}^{m_1} C_j\right)$

Рассмотрим $\forall j \quad C_j: A_{n+1} \cap B_j \in S$

т.е. $A_{n+1} = \bigsqcup\limits_{j=n+1}^{m} (A_{n+1} \cap B_j)$

Тогда $A = \left(\bigsqcup\limits_{i=1}^{n+1} A_i\right) \bigsqcup\limits_{j=n+1}^{m} \underbrace{\left(B_j \setminus (A_{n+1} \cap B_j)\right)}_{C_j}$

$C_j \cap C_k = \emptyset$ по прежнему $\boxtimes$

Т-ма 1.22. Пусть $S \subset P(x)$ S - полу-кольцо (п|к). Тогда миним. кольцо $K(S)$, порожд. S, совпадает с системой мн-в, доп. кон. разлож-я т.е.:

$K(S) = \{A : A = \bigsqcup\limits_{i=1}^{n(A)} A_i, \; A_i \in S\}$

Док-во Докажем, что $K(S)$ - кольцо

$\forall \; A, B \in K(S) \implies A = \bigsqcup\limits_{i=1}^{n(A)} A_i$ и $B = \bigsqcup\limits_{j=1}^{k(B)} B_j, \quad A_i, B_j \in S \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \; B_i \cap B_j = \emptyset$

Рассмотрим $C_{ij} = A_i \cap B_j \in S$

Тогда $A_i = \left(\bigsqcup\limits_{j} C_{ij}\right) \sqcup \left(\bigsqcup\limits_{k=1}^{n} D_{ik}\right)$